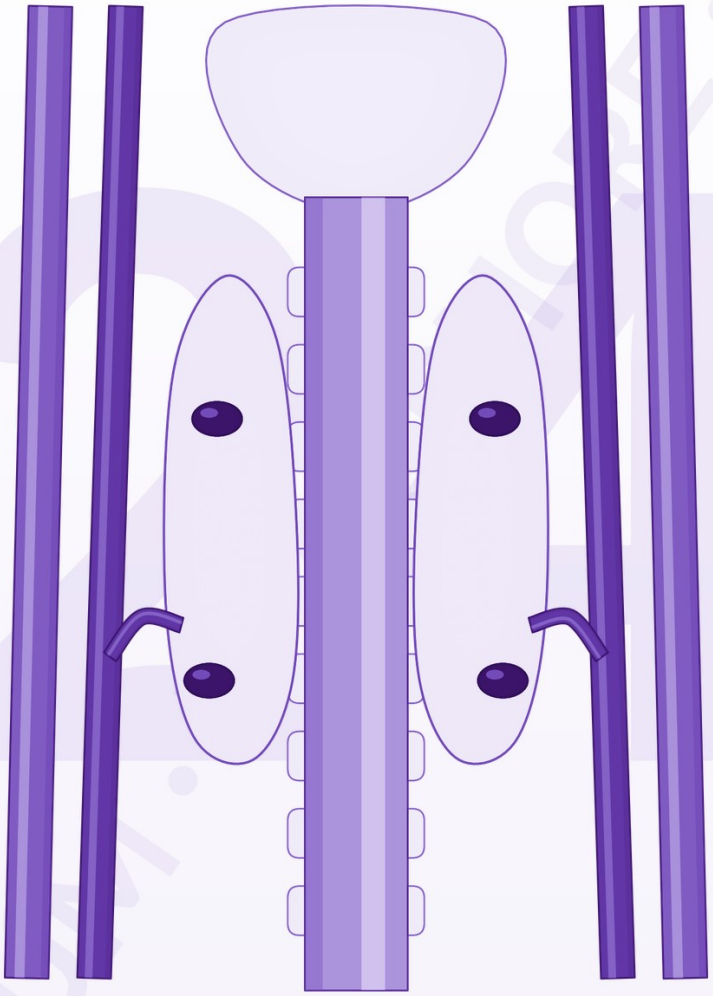


ANNALES · CHAPITRE 24

Régulation de l'équilibre phosphocalcique

Homéostasie du calcium (répartition, formes plasmatiques, rôles, os, absorption intestinale, rein, bilan, apports), homéostasie du phosphore (répartition, formes, rôles, absorption, rôle régulateur du rein, bilan, additifs), hormones de la régulation (parathormone, calcitriol, calcitonine) et régulation intégrée ; FGF23, âges de la vie, immobilisation, exploration biologique et pathologies en approfondissement

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 24 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Mme H., 61 ans : des calculs rénaux et des os fragiles 6
S2 – Awa, 18 mois : une crise de tétanie à la fin de l'hiver 11
S3 – Des phosphates cachés : reformuler pour la santé 16
Partie II – Les corrigés détaillés 20
Corrigé S1 – Mme H., 61 ans : des calculs rénaux et des os fragiles 21
Corrigé S2 – Awa, 18 mois : une crise de tétanie à la fin de l'hiver 26
Corrigé S3 – Des phosphates cachés : reformuler pour la santé 31
Grille d'auto-évaluation 36

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 24

Régulation de l'équilibre phosphocalcique – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (bilans biologiques, courbes d'évolution, relation sigmoïde calcium – PTH, schémas muets, cartes de synthèse, compositions d'aliments, recommandations), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve. Ils mobilisent l'ensemble du chapitre 24 : formes et rôles du calcium et du phosphore, absorption intestinale, rein, PTH et CaSR, vitamine D et calcitriol, FGF23, os et remodelage. Les trois situations relient la physiologie à la diététique : une **hyperparathyroïdie primaire** opérée chez une femme ménopausée (lithiase, ostéoporose, os affamé), un **rachitisme carentiel** révélé par une tétanie chez une enfant de 18 mois, et la **reformulation de produits ultra-transformés** riches en additifs phosphatés, du point de vue de l'industrie et de la santé publique.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Mme H., 61 ans : des calculs rénaux et des os fragiles	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Awa, 18 mois : une crise de tétanie à la fin de l'hiver	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Des phosphates cachés : reformuler pour la santé	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

La régulation phosphocalcique est interrogée **à partir d'un bilan biologique** : le candidat doit corriger la calcémie selon l'albumine, lire la PTH en même temps que la calcémie (adaptée ou inappropriée), relier la phosphatémie aux effets rénaux de la PTH et du FGF23, et distinguer le statut en vitamine D (25(OH)D) de la production de calcitriol.

Le guide 2025 privilégie les **schémas fonctionnels** (boucle de régulation de la calcémie, activation de la vitamine D, axe FGF23) et l'exploitation de documents chiffrés. Les calculs attendus (calcémie corrigée, conversions mmol – mg et ng/mL – nmol/L, µg – UI, calcium filtré, fractions absorbées, bilans, doses de suppléments, DJA) doivent être posés avec leurs unités, puis reliés à une conduite diététique précise.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Mme H., 61 ans : des calculs rénaux et des os fragiles

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Mme H., 61 ans, **62 kg**, ménopausée depuis 10 ans, consulte après une **deuxième colique néphrétique** en deux ans (calcul d'oxalate de calcium). Elle se plaint aussi de fatigue, de soif et de constipation. Une ostéodensitométrie réalisée après une fracture du poignet survenue lors d'une chute banale montre une ostéoporose surtout **radiale**. Persuadée que « le calcium fait les calculs », elle a supprimé tous les produits laitiers depuis un an. Le bilan biologique conduit au diagnostic d'**hyperparathyroïdie primaire** ; l'échographie et la scintigraphie localisent un **adénome** de la parathyroïde inférieure droite. Une parathyroïdectomie est programmée. Vous êtes diététicien(ne) dans le service d'endocrinologie et vous participez à la prise en charge avant et après l'intervention.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan de Mme H. avant l'intervention

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence
Calcémie totale	2,90 mmol/L	2,20 – 2,60 mmol/L
Albumine	38 g/L	35 – 50 g/L
Calcium ionisé	1,48 mmol/L	1,15 – 1,30 mmol/L
Phosphatémie	0,72 mmol/L	0,80 – 1,45 mmol/L
PTH	180 pg/mL	15 – 65 pg/mL
25(OH)D	18 ng/mL	suffisant ≥ 20 ng/mL
Phosphatases alcalines	150 UI/L	40 – 120 UI/L
Créatinine (DFG estimé)	70 µmol/L (≈ 80 mL/min)	
Calciurie	9,2 mmol/24 h	< 0,1 mmol/kg/24 h
T-score	radius – 3,1 ; rachis lombaire – 2,4 ; col du fémur – 2,2	ostéoporose ≤ – 2,5

On considère que 60 % du calcium plasmatique (fractions ionisée et complexée) est filtré par le glomérule, et que le débit de filtration glomérulaire de Mme H. est de 180 L/j (valeur mesurée, proche de la normale). 1 mmol de calcium = 40 mg.

DOCUMENTS

Document 2 – Sécrétion de PTH en fonction du calcium ionisé

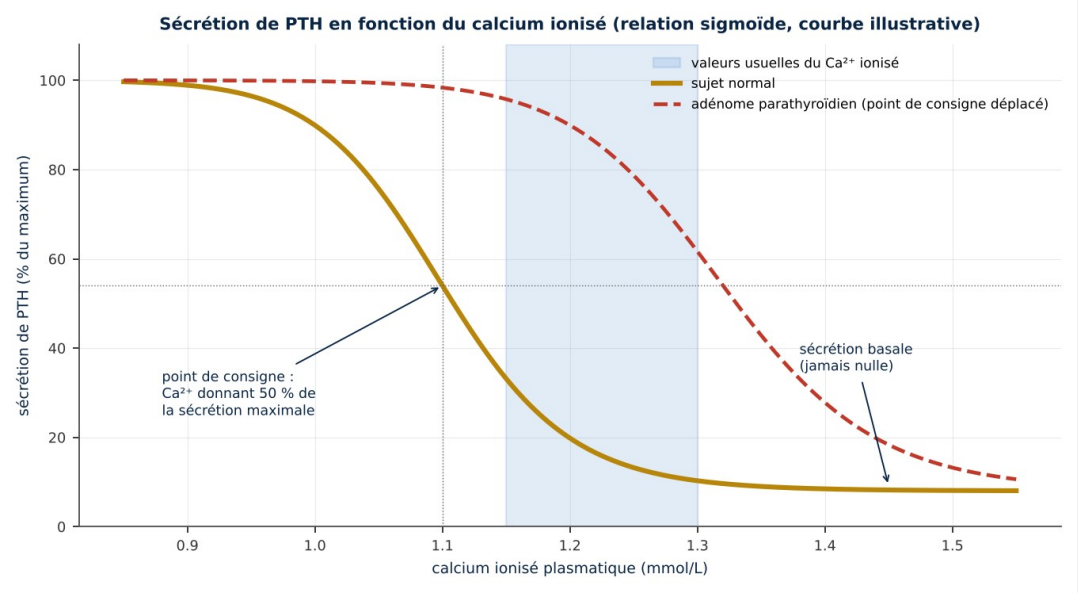


Figure 24.1 – *Relation sigmoïde entre le calcium ionisé et la sécrétion de PTH, chez le sujet normal et en cas d'adénome*

Modèle utilisé pour la courbe : sécrétion (% du maximum) = 8 + 92 / [1 + (Ca^{2+} / Ca_{50}) puissance 22], avec Ca_{50} (point de consigne) = 1,10 mmol/L chez le sujet normal et 1,32 mmol/L pour l'adénome. Les cellules de l'adénome expriment moins de récepteurs sensibles au calcium (CaSR) à leur membrane ; l'adénome contient en outre beaucoup plus de cellules qu'une glande normale.

DOCUMENTS

Document 3 – Évolution de la PTH pendant l'intervention et de la calcémie et de la phosphatémie après l'intervention

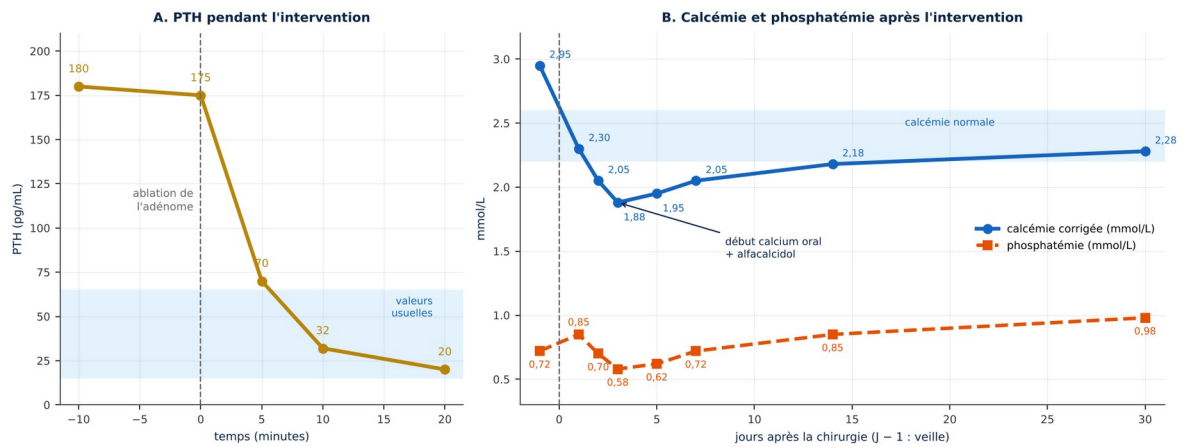


Figure 24.2 – *A. PTH plasmatique mesurée pendant l'intervention ; B. calcémie corrigée et phosphatémie de la veille (J – 1) à J30*

Critère chirurgical retenu : l'ablation est considérée comme curative si la PTH, 10 minutes après l'exérèse, a diminué de **plus de 50 %** par rapport à la valeur précédant l'exérèse. À J3, devant des paresthésies des doigts et de la bouche et un signe de Chvostek, le médecin diagnostique un **syndrome de l'os affamé** et prescrit **3 g/j de calcium élément** par voie orale et de l'**alfacalcidol** (1α-hydroxycholécalciférol) 1 µg/j.

DOCUMENTS

Document 4 – Données sur les suppléments de calcium et la prévention des lithiases

Donnée	Valeur
Comprimé de carbonate de calcium	1,25 g de carbonate de calcium, soit 500 mg de calcium élément
Recommandations européennes de l'EAU sur la lithiase urinaire (2023), mesures générales	diurèse ≥ 2 à 2,5 L/j ; calcium alimentaire 1 000 à 1 200 mg/j (pas de restriction) ; sel 4 à 5 g/j ; protéines 0,8 à 1 g/kg/j ; fruits et légumes, apports d'oxalates modérés
Calcul d'oxalate de calcium	l'oxalate alimentaire non lié au calcium dans l'intestin est absorbé, filtré puis précipite avec le calcium urinaire

DOCUMENTS

Document 5 – Rappel des 24 heures de Mme H. (calcium estimé)

Repas	Aliments	Calcium (mg)
Petit-déjeuner	café noir ; 3 biscottes ; confiture	20
Déjeuner	steak haché 150 g ; haricots verts 200 g ; pain 50 g ; poire	105
Dîner	soupe de légumes ; jambon cuit ; pain 50 g ; compote	80
Boisson	eau minérale « calcique » à 470 mg/L : 1 L	470

Elle sale beaucoup ses plats (≈ 9 g de sel/j) et boit environ 1,3 L/j au total. Diurèse mesurée : 1,1 L/24 h.

Travail à faire

Partie 1 – Analyse du bilan (14 points)

1. À partir du document 1, calculez la calcémie corrigée de Mme H. et exprimez-la en mg/L. Relevez les anomalies du bilan et montrez qu'elles sont en faveur d'une hyperparathyroïdie primaire. *(3 pts)*

2. À l'aide du document 2, décrivez la relation entre le calcium ionisé et la sécrétion de PTH chez le sujet normal, puis calculez la sécrétion de PTH (en % du maximum) d'une glande normale et du tissu adénomateux pour un calcium ionisé de 1,25 mmol/L et de 1,48 mmol/L. Expliquez pourquoi la PTH de Mme H. reste élevée malgré l'hypercalcémie. *(4 pts)*

3. Calculez la quantité de calcium filtrée chaque jour par les reins de Mme H., puis la fraction excrétée. Expliquez pourquoi elle présente une hypercalciurie alors que la PTH augmente la réabsorption tubulaire du calcium, et pourquoi elle est hypophosphatémique. Comparez la calciurie à la limite indiquée. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'ostéoporose de Mme H. touche davantage le radius que le rachis, et en quoi la carence relative en vitamine D aggrave le tableau. *(3 pts)*

Partie 2 – Chirurgie et syndrome de l'os affamé (16 points)

5. À partir du document 3 A, vérifiez que l'intervention répond au critère chirurgical. Estimez la demi-vie plasmatique de la PTH à partir des valeurs mesurées à 0 et 5 minutes, et comparez-la à la valeur connue. *(4 pts)*

6. Décrivez l'évolution de la calcémie et de la phosphatémie après l'intervention (document 3 B). Expliquez la baisse de la calcémie entre J1 et J3 et l'évolution parallèle de la phosphatémie. *(4 pts)*

7. Calculez le nombre de comprimés de carbonate de calcium nécessaires pour apporter la dose prescrite, puis la masse totale de carbonate ingérée par jour. Indiquez comment répartir les prises et à quel moment. *(3 pts)*

8. Justifiez la prescription d'alfacalcidol plutôt que de cholécalciférol à J3. *(2 pts)*

9. Expliquez le mécanisme des signes présentés par Mme H. à J3 et citez les autres signes d'hypocalcémie à surveiller. *(3 pts)*

Partie 3 – Prévention diététique de la lithiase et de la perte osseuse (16 points)

10. À partir des documents 4 et 5, calculez l'apport calcique de Mme H. et comparez-le aux recommandations. Expliquez pourquoi la suppression des produits laitiers augmente, au contraire, son risque lithiasique. *(5 pts)*

11. Relevez les autres facteurs de risque lithiasique dans le document 5 et expliquez l'effet du sel sur la calciurie. *(4 pts)*

12. Proposez une journée alimentaire type pour Mme H. après l'intervention, respectant les recommandations du document 4 (calcium, sel, boissons), en chiffrant le calcium apporté. *(4 pts)*

13. Pourquoi corriger le statut en vitamine D de Mme H., avant et après l'intervention ? Quelle précaution prendre avant l'intervention ? *(3 pts)*

Partie 4 – Synthèse (14 points)

14. Construisez un schéma fonctionnel de la régulation de la calcémie par la PTH chez le sujet normal (organes, hormones, effets, rétrocontrôle), puis indiquez par un code couleur ce qui est modifié chez Mme H. avant l'intervention. *(7 pts)*

15. Rédigez les principaux messages d'éducation nutritionnelle que vous donnez à Mme H. à sa sortie et pour le suivi à long terme, en les justifiant. *(7 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Awa, 18 mois : une crise de tétanie à la fin de l'hiver

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Awa, **18 mois**, **9,8 kg**, à la peau foncée, vit avec ses parents et ses deux frères (4 et 7 ans) dans un appartement d'une grande ville du nord de la France. Elle est encore allaitée plusieurs fois par jour ; sa diversification alimentaire est pauvre en produits laitiers et elle n'a **jamais reçu de vitamine D** depuis le départ de la maternité. Elle sort peu, surtout en hiver. Au mois de mars, elle est amenée aux urgences pour des **mouvements anormaux des mains et des pieds** (spasme carpopédal) et des **pleurs inconsolables** ; elle ne marche pas encore. L'examen retrouve des poignets élargis, des nodosités le long des côtes (« chapelet costal ») et des jambes arquées. Le diagnostic de **rachitisme carentiel en vitamine D avec hypocalcémie** est posé. Vous êtes diététicien(ne) dans le service de pédiatrie et vous rencontrez les parents avec le médecin.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan d'Awa à l'admission

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence à 18 mois
Calcémie totale	1,85 mmol/L	2,20 – 2,70 mmol/L
Albumine	40 g/L	35 – 50 g/L
Calcium ionisé	0,92 mmol/L	1,15 – 1,30 mmol/L
Phosphatémie	0,95 mmol/L	1,30 – 2,00 mmol/L
Phosphatases alcalines (PAL)	1 450 UI/L	≈ 150 – 400 UI/L
PTH	320 pg/mL	15 – 65 pg/mL
25(OH)D	4 ng/mL	suffisant ≥ 20 ng/mL
Calcitriol	48 pg/mL	20 – 60 pg/mL
Magnésémie	0,82 mmol/L	0,75 – 1,00 mmol/L
Créatinine	normale	

Radiographie du poignet : métaphyses élargies, « en cupule », aux contours flous. Seuils du consensus mondial sur le rachitisme nutritionnel (Munns et coll., 2016) : 25(OH)D suffisante > 50 nmol/L, insuffisance 30 – 50 nmol/L, carence < 30 nmol/L.

DOCUMENTS

Document 2 – Régulation de la production du calcitriol

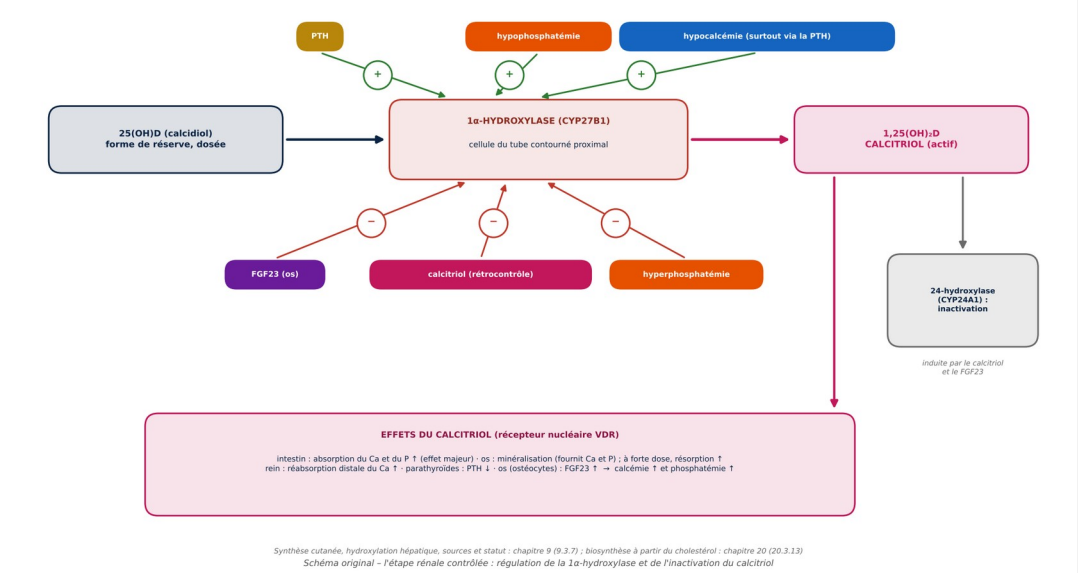


Figure 24.3 – *Facteurs qui stimulent ou freinent la 1α-hydroxylase rénale*

La vitamine D3 est formée dans la peau sous l'effet des rayons UVB à partir du 7-déhydrocholestérol ; la mélanine absorbe les UVB. Aux latitudes de la France métropolitaine, la synthèse cutanée est quasi nulle d'octobre à mars.

DOCUMENTS

Document 3 – Schéma muet de l'absorption du calcium et du phosphate par l'entérocyte

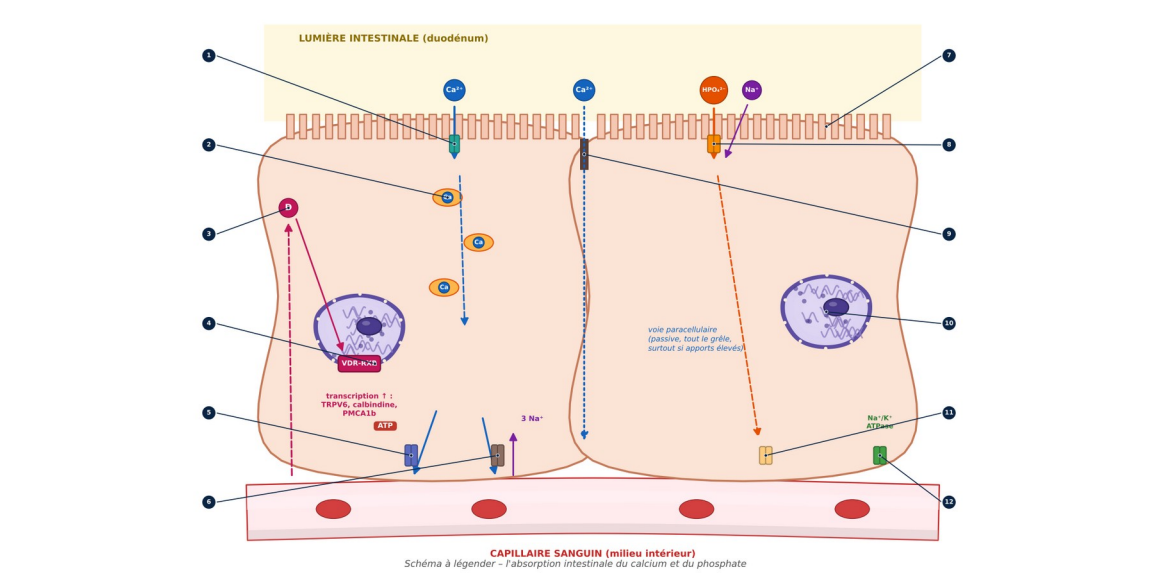


Figure 24.4 – *Schéma à légender (12 légendes)*

Dans l'intestin d'un enfant carencé en vitamine D, la fraction de calcium absorbée est d'environ **25 %** ; après correction de la carence, elle est d'environ **45 %** pour un apport de 250 mg/j et d'environ **35 %** pour un apport de 450 mg/j (absorption active saturable). Pour croître normalement, un enfant de cet âge doit absorber ≈ **140 mg/j** de calcium (rétention osseuse ≈ 100 mg/j et pertes urinaires et cutanées ≈ 40 mg/j).

DOCUMENTS

Document 4 – Évolution du bilan d'Awa pendant les 12 semaines de traitement

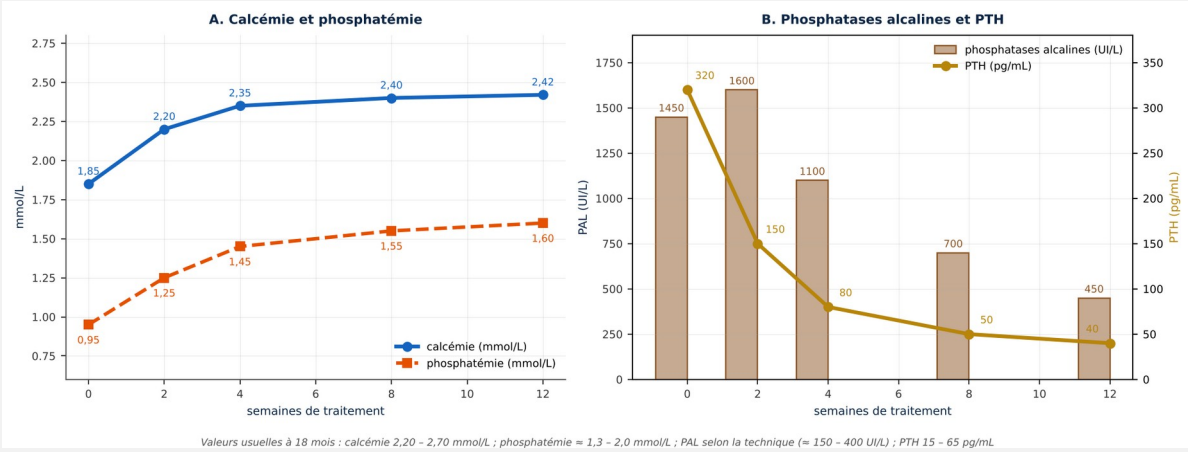


Figure 24.5 – *A. Calcémie et phosphatémie ; B. phosphatases alcalines et PTH (semaine 0 : admission)*

Traitement : calcium par voie veineuse les deux premiers jours, puis **calcium élément 500 mg/j** par voie orale et **vitamine D3 2 000 UI/j pendant 3 mois** (schéma du consensus de 2016), puis entretien à 400 UI/j. Limite supérieure de sécurité de la vitamine D de 1 à 10 ans (EFSA) : 50 µg/j ; 1 µg = 40 UI.

DOCUMENTS

Document 5 – Alimentation habituelle d'Awa et données de composition

Aliment (par jour)	Calcium (mg)	Vitamine D (µg)
Lait maternel : ≈ 600 mL (270 mg/L de calcium ; 0,5 µg/L de vitamine D)	162	0,3
Bouillie de céréales préparée à l'eau (30 g de céréales)	15	0
Riz et sauce aux légumes	30	0
Banane, compote	10	0
Pain, biscuit	10	0
Jus de fruits 150 mL	10	0
Eau 0,5 L (20 mg/L)	10	0

Données utiles : lait de croissance (100 mL) : 80 mg de calcium et 1,3 µg de vitamine D ; yaourt nature (125 g) : 170 mg ; fromage râpé (10 g) : 100 mg. Références (ANSES, 2021) de 1 à 3 ans : calcium 450 mg/j ; vitamine D 15 µg/j. Recommandation de la Société française de pédiatrie (2022) : 400 à 800 UI/j de vitamine D de la naissance à 18 ans chez l'enfant sans facteur de risque, 800 à 1 600 UI/j en présence de facteurs de risque (peau foncée, faible exposition solaire…).

Travail à faire

Partie 1 – Comprendre la crise et le rachitisme (16 points)

1. À partir du document 1, convertissez la 25(OH)D en nmol/L et classez le statut d'Awa. Relevez toutes les anomalies du bilan en tenant compte des valeurs de l'âge. *(3 pts)*

2. Expliquez le lien entre le calcium ionisé et le spasme carpopédal. Pourquoi la crise survient-elle en mars, à un âge de croissance rapide ? *(3 pts)*

3. À l'aide du document 2, présentez les étapes de l'activation de la vitamine D. Expliquez pourquoi la PTH d'Awa est très élevée et pourquoi son calcitriol est normal malgré la carence profonde. *(4 pts)*

4. Expliquez l'hypophosphatémie et l'élévation des PAL. Reliez ces anomalies aux signes osseux cliniques et radiologiques d'Awa. *(4 pts)*

5. Relevez dans la situation les facteurs de risque de carence en vitamine D. *(2 pts)*

Partie 2 – L'absorption intestinale du calcium (14 points)

6. Légendez le schéma du document 3 (numéros 1 à 12) et expliquez les trois étapes de l'absorption transcellulaire du calcium, en précisant le rôle du calcitriol. *(5 pts)*

7. À partir du document 3, calculez le calcium absorbé par Awa avec son alimentation actuelle (document 5) avant puis après correction de la carence, et comparez au besoin. Calculez ensuite le calcium absorbé avec un apport de 450 mg/j. Concluez. *(4 pts)*

8. Expliquez pourquoi une alimentation riche en céréales et pauvre en produits laitiers aggrave le risque de rachitisme. *(2 pts)*

9. Justifiez la prescription simultanée de calcium et de vitamine D au début du traitement. *(3 pts)*

Partie 3 – Le traitement et sa surveillance (14 points)

10. Décrivez l'évolution des paramètres biologiques d'Awa sous traitement (document 4). *(4 pts)*

11. Expliquez la hausse transitoire des PAL à 2 semaines et la baisse progressive de la PTH. *(3 pts)*

12. Convertissez la dose de vitamine D3 de traitement en µg/j, calculez la dose totale reçue en 3 mois (en µg puis en UI) et comparez la dose quotidienne à la limite supérieure de sécurité. Quel risque impose une surveillance ? *(3 pts)*

13. Expliquez pourquoi la calcémie pourrait baisser encore au tout début du traitement par la vitamine D si l'on ne donnait pas de calcium, et indiquez les paramètres à surveiller. *(4 pts)*

Partie 4 – Prise en charge diététique et prévention (16 points)

14. À partir du document 5, calculez les apports quotidiens d'Awa en calcium et en vitamine D, et comparez-les aux références. *(4 pts)*

15. Proposez une alimentation quotidienne pour Awa, compatible avec la poursuite de l'allaitement et les habitudes familiales, et chiffrez son apport calcique et l'apport alimentaire de vitamine D. *(6 pts)*

16. Rédigez les messages de prévention destinés à la famille (Awa, ses frères, sa mère), en les justifiant. *(6 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Des phosphates cachés : reformuler pour la santé

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) au service recherche et développement d'une entreprise agroalimentaire qui fabrique du **jambon cuit**, des **nuggets de poulet** et des **fromages fondus** en portions. L'entreprise souhaite répondre aux recommandations de santé publique sur les produits ultra-transformés et réduire les **additifs phosphatés** de ses recettes. Le directeur vous demande une note argumentée : quelle quantité de phosphore ces produits apportent-ils réellement, comment l'organisme régule-t-il une charge en phosphate, pourquoi l'excès pose-t-il question, et comment reformuler. Pour illustrer, vous utilisez la journée alimentaire de **Lucas, 16 ans, 60 kg**, grand consommateur de ces produits.

DOCUMENTS

Document 1 – Phosphore « naturel » et phosphore ajouté de quelques produits

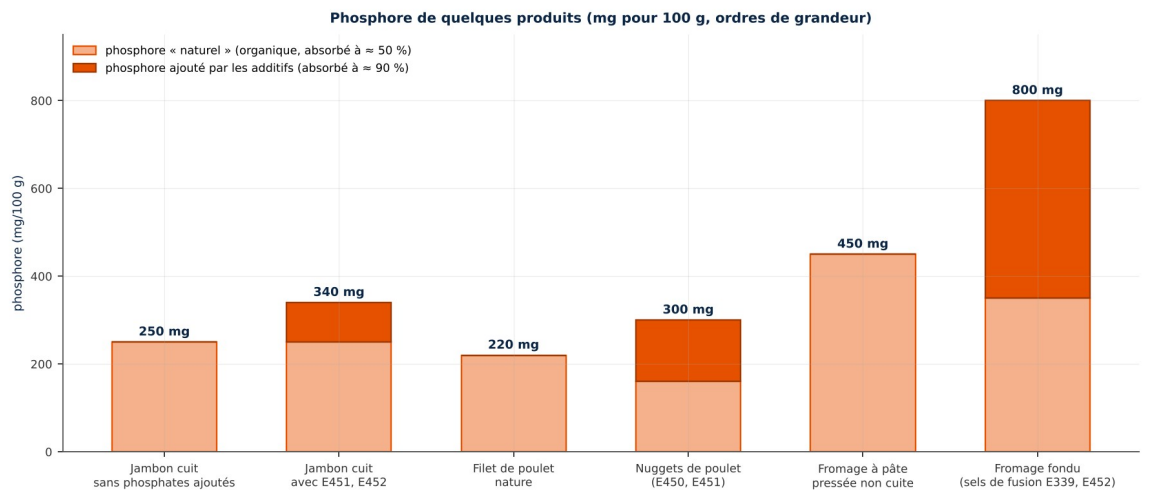


Figure 24.6 – *Phosphore de quelques produits, en mg pour 100 g (ordres de grandeur)*

Additif	Nom	Fonction technologique
E338	acide phosphorique	acidifiant des boissons au cola
E339 à E341	phosphates de sodium, de potassium, de calcium	sels de fusion, stabilisants, poudres à lever
E450 à E452	di-, tri- et polyphosphates	rétention d'eau des viandes et jambons, sels de fusion des fromages fondus

Fraction absorbée du phosphore : ≈ **50 %** pour le phosphore organique des aliments d'origine animale ; ≈ **90 %** pour les phosphates inorganiques ajoutés. L'étiquetage nutritionnel obligatoire n'inclut pas le phosphore ; les additifs figurent seulement dans la liste des ingrédients.

DOCUMENTS

Document 2 – Journée alimentaire de Lucas (phosphore, mg)

Aliment	Phosphore total (mg)	dont phosphore ajouté (mg)
Jambon cuit avec E451 et E452 (100 g)	340	90
Nuggets de poulet (150 g)	450	210
Fromage fondu (2 portions, 40 g)	320	180
Boisson au cola (500 mL)	85	85
Autres aliments (pain, pâtes, lait, fruits, légumes)	600	0

Apport satisfaisant en phosphore (ANSES, 2021) : 640 mg/j de 11 à 17 ans ; 550 mg/j chez l'adulte. 1 mmol de phosphore = 31 mg.

DOCUMENTS

Document 3 – Réponse hormonale et rénale à une charge en phosphore chez des volontaires sains

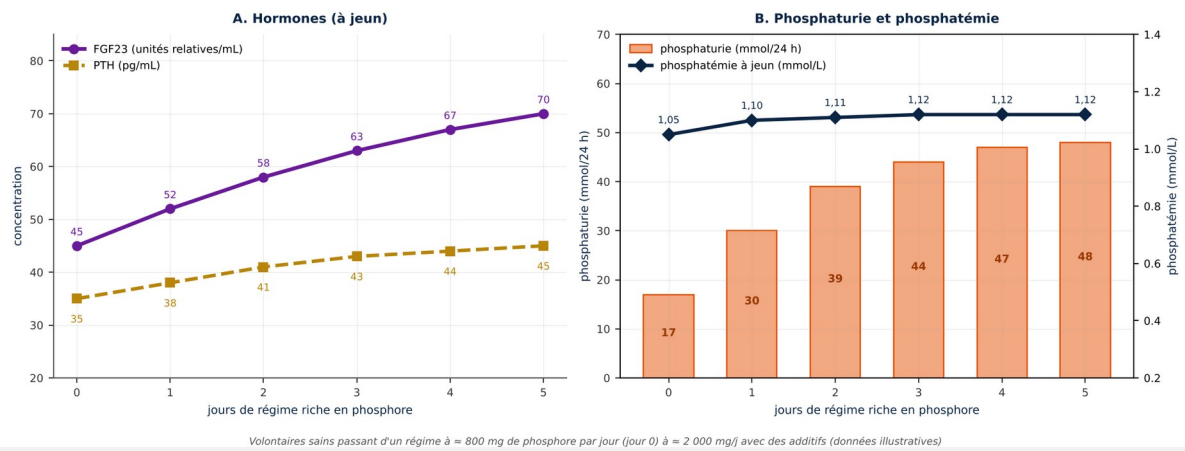


Figure 24.7 – *A. FGF23 et PTH à jeun ; B. phosphaturie et phosphatémie, du jour 0 (régime à ≈ 800 mg/j de phosphore) au jour 5 (≈ 2 000 mg/j avec des additifs)*

DOCUMENTS

Document 4 – L'axe FGF23

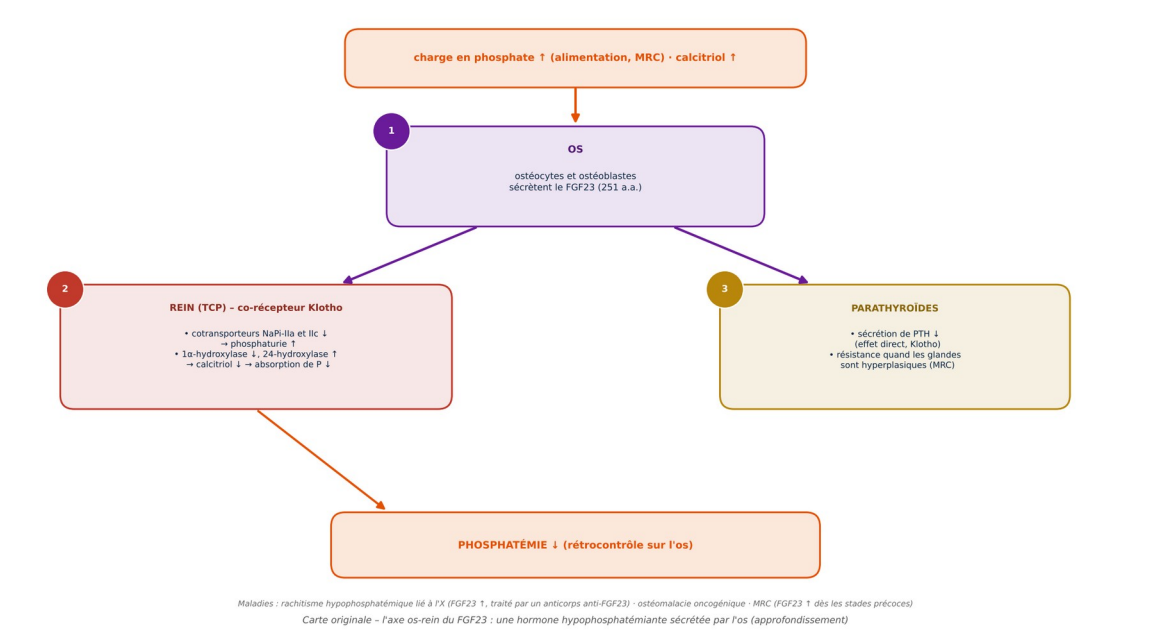


Figure 24.8 – *Carte de synthèse : sécrétion, cibles et effets du FGF23*

DOCUMENTS

Document 5 – Données de santé publique

Réévaluation des phosphates utilisés comme additifs (EFSA, 2019) : dose journalière admissible (DJA) de groupe de **40 mg/kg de poids corporel/j**, exprimée en phosphore et comparée à l'**apport total** en phosphore (naturel et ajouté). Les experts notent que cette DJA peut être dépassée chez les enfants et les adolescents grands consommateurs, et que les personnes atteintes de maladie rénale chronique ne sont pas couvertes par cette valeur.

Études d'observation : dans plusieurs cohortes de sujets sans maladie rénale, une phosphatémie dans le haut des valeurs usuelles et un FGF23 élevé sont **associés** à une hypertrophie ventriculaire gauche, à des calcifications vasculaires et à une mortalité cardiovasculaire plus élevée. Chez l'insuffisant rénal, le FGF23 augmente dès les premiers stades, bien avant la phosphatémie.

Exemple : Emma, 7 ans, 22 kg, consomme régulièrement jambon, nuggets, fromage fondu et sodas ; son apport total en phosphore est estimé à 1 100 mg/j.

Travail à faire

Partie 1 – Le phosphore des produits transformés (16 points)

1. Citez les principaux rôles du phosphore dans l'organisme et distinguez les formes du phosphore présentes dans les aliments. *(3 pts)*

2. À partir du document 1, calculez pour chaque produit transformé la part du phosphore ajouté, puis le phosphore absorbé pour 100 g de chaque produit et de son équivalent non transformé. Concluez. *(4 pts)*

3. À partir du document 2, calculez l'apport en phosphore de Lucas, le phosphore absorbé, la part des additifs dans l'apport et dans le phosphore absorbé, et comparez l'apport à la référence. *(5 pts)*

4. Expliquez pourquoi les phosphates ajoutés sont presque entièrement absorbés, contrairement au phosphore des aliments, et pourquoi le consommateur peut difficilement évaluer son apport. *(4 pts)*

Partie 2 – La régulation d'une charge en phosphate (16 points)

5. Décrivez les résultats du document 3. Convertissez la phosphaturie des jours 0 et 5 en mg/24 h et exprimez-la en % de l'apport ; concluez. *(4 pts)*

6. Expliquez pourquoi la phosphatémie ne varie presque pas malgré l'apport multiplié par 2,5. Précisez le mécanisme rénal commun au FGF23 et à la PTH. *(4 pts)*

7. À l'aide du document 4, présentez le FGF23 : origine, stimuli, cellules cibles et co-récepteur, effets, rétrocontrôle. *(5 pts)*

8. Le FGF23 freine directement la sécrétion de PTH. Proposez une explication à la légère hausse de la PTH observée dans le document 3. *(3 pts)*

Partie 3 – Enjeux de santé publique (14 points)

9. À partir du document 5, calculez la DJA de Lucas et d'Emma, comparez-la à leur apport total et concluez. *(3 pts)*

10. Identifiez les populations pour lesquelles l'excès de phosphates ajoutés est le plus préoccupant et justifiez. *(4 pts)*

11. Exposez les risques pour la santé suggérés par un excès chronique de phosphore et un FGF23 élevé, en reliant chaque risque à un mécanisme. *(4 pts)*

12. Discutez la portée des études d'observation citées dans le document 5 : que permettent-elles d'affirmer ? *(3 pts)*

Partie 4 – Reformuler et informer (14 points)

13. Proposez une reformulation des trois produits de l'entreprise. Recalculez l'apport et le phosphore absorbé de la journée de Lucas en remplaçant le jambon par un jambon sans phosphates ajoutés, les nuggets par une recette reformulée sans phosphates ajoutés (160 mg/100 g), le fromage fondu par 40 g de fromage à pâte pressée et le cola par de l'eau. Calculez la réduction obtenue. *(6 pts)*

14. Rédigez quatre conseils destinés aux consommateurs pour réduire leur apport en phosphates ajoutés. *(4 pts)*

15. Construisez un schéma fonctionnel montrant le devenir d'une charge en phosphates ajoutés, depuis l'intestin jusqu'aux effets hormonaux et aux risques à long terme. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Mme H., 61 ans : des calculs rénaux et des os fragiles

Question	Points
1. À partir du document 1, calculez la calcémie corrigée de Mme H. et exprimez-la en mg/L. …	3
2. À l'aide du document 2, décrivez la relation entre le calcium ionisé et la sécrétion de …	4
3. Calculez la quantité de calcium filtrée chaque jour par les reins de Mme H., puis la fra…	4
4. Expliquez pourquoi l'ostéoporose de Mme H. touche davantage le radius que le rachis, et …	3
5. À partir du document 3 A, vérifiez que l'intervention répond au critère chirurgical. Est…	4
6. Décrivez l'évolution de la calcémie et de la phosphatémie après l'intervention (document…	4
7. Calculez le nombre de comprimés de carbonate de calcium nécessaires pour apporter la dos…	3
8. Justifiez la prescription d'alfacalcidol plutôt que de cholécalciférol à J3.	2
9. Expliquez le mécanisme des signes présentés par Mme H. à J3 et citez les autres signes d…	3
10. À partir des documents 4 et 5, calculez l'apport calcique de Mme H. et comparez-le aux r…	5
11. Relevez les autres facteurs de risque lithiasique dans le document 5 et expliquez l'effe…	4
12. Proposez une journée alimentaire type pour Mme H. après l'intervention, respectant les r…	4
13. Pourquoi corriger le statut en vitamine D de Mme H., avant et après l'intervention ? Que…	3
14. Construisez un schéma fonctionnel de la régulation de la calcémie par la PTH chez le suj…	7
15. Rédigez les principaux messages d'éducation nutritionnelle que vous donnez à Mme H. à sa…	7
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – des calculs posés : calcémie corrigée et conversion en mg/L, sécrétion de PTH selon le modèle, calcium filtré et fraction excrétée, demi-vie de la PTH, nombre de comprimés, apports calciques
>
> – la mobilisation des notions du chapitre : CaSR et courbe sigmoïde, effets rénaux et osseux de la PTH, calcitriol, remodelage osseux, os affamé, lithiase oxalocalcique
>
> – une prise en charge diététique précise : apports calciques normaux, sel, hydratation, vitamine D, répartition des suppléments, éducation et suivi

Question 1 *(3 pts)*

Ca corrigée = 2,90 + 0,025 × (40 − 38) = **2,95 mmol/L**, soit 2,95 × 40 = **118 mg/L** : **hypercalcémie** (> 2,60 mmol/L), confirmée par le **calcium ionisé à 1,48 mmol/L**.

Anomalies : hypercalcémie, **PTH élevée** (180 pg/mL, près de 3 fois la limite), **hypophosphatémie** (0,72), **hypercalciurie**, PAL un peu élevées (remodelage accru), ostéoporose. Une PTH élevée alors que la calcémie est élevée est **inappropriée** : les parathyroïdes ne sont plus freinées par le calcium. Une hypercalcémie d'autre origine (cancer, vitamine D) freinerait la PTH. La fonction rénale normale exclut une hyperparathyroïdie secondaire à une MRC. C'est donc une **hyperparathyroïdie primaire**.

Barème : 3 points : calcul et conversion 1 ; anomalies 1 ; raisonnement PTH inappropriée 1

Question 2 *(4 pts)*

Sujet normal : la sécrétion est **maximale** quand le Ca^{2+} est bas, **diminue fortement** sur une plage étroite autour du point de consigne (1,10 mmol/L, 54 % du maximum) et reste à un **niveau basal** (≈ 8 %) quand le Ca^{2+} est élevé : relation **inverse et sigmoïde**, très sensible.

Calculs : à 1,25 mmol/L, glande normale 8 + 92 / (1 + (1,25 / 1,10) puissance 22) ≈ **13 %** ; adénome 8 + 92 / (1 + (1,25 / 1,32) puissance 22) ≈ **79 %**. À 1,48 mmol/L : glande normale ≈ **8 %** (sécrétion basale) ; adénome ≈ **15 %**.

Avec moins de CaSR, les cellules adénomateuses ne « voient » le calcium qu'à une valeur plus élevée : le point de consigne est **déplacé vers la droite** (1,32 au lieu de 1,10). À 1,48 mmol/L, chaque cellule adénomateuse sécrète encore près de 2 fois la sécrétion basale d'une cellule normale, et l'adénome a beaucoup plus de cellules : la PTH totale reste **élevée** malgré l'hypercalcémie. Le rétrocontrôle négatif par le calcium est donc inefficace.

Barème : 4 points : description 1 ; quatre calculs 1,5 ; explication point de consigne et masse cellulaire 1,5

Question 3 *(4 pts)*

Calcium filtré : 0,60 × 2,95 × 180 ≈ **319 mmol/j** (contre 0,60 × 2,40 × 180 ≈ 259 mmol/j pour une calcémie normale de 2,40). Fraction excrétée : 9,2 / 319 ≈ **2,9 %** (réabsorption ≈ 97 %).

La PTH augmente la réabsorption distale (TCD) du calcium, mais la **charge filtrée** est très augmentée et l'hypercalcémie, détectée par le CaSR de la branche ascendante de l'anse, **diminue la réabsorption paracellulaire** de l'anse : la quantité excrétée augmente. Le phosphate : la PTH **internalise les cotransporteurs NaPi-IIa et IIc** du tube proximal : phosphaturie ↑, **phosphatémie** ↓.

Limite : 0,1 × 62 = 6,2 mmol/24 h ; calciurie 9,2 mmol/24 h (= 368 mg) : **hypercalciurie**, facteur de lithiase.

Barème : 4 points : calcul filtré et fraction 1,5 ; explication calciurie 1 ; phosphate 1 ; comparaison 0,5

Question 4 *(3 pts)*

La PTH sécrétée en **continu** stimule surtout la résorption de l'**os cortical** (radius, col du fémur) par les ostéoclastes (RANKL ↑ via les ostéoblastes) ; l'os trabéculaire (vertèbres) est relativement préservé : c'est la signature de l'hyperparathyroïdie primaire (la ménopause, elle, touche d'abord le trabéculaire).

La 25(OH)D à 18 ng/mL (**insuffisance**) aggrave l'hyperparathyroïdie : moins de substrat pour le calcitriol, et le calcitriol freine normalement la transcription du gène de la PTH ; elle favorise aussi un défaut de minéralisation.

Barème : 3 points : os cortical 2 ; vitamine D 1

Question 5 *(4 pts)*

Valeur précédant l'exérèse : 175 pg/mL ; 10 minutes après : 32 pg/mL, soit une baisse de (175 – 32) / 175 ≈ **82 %** > 50 % : **critère rempli**, l'adénome était la seule source de l'excès (à 20 minutes, 20 pg/mL, baisse de 89 %).

Entre 0 et 5 minutes : 175 → 70 pg/mL, rapport 0,40. Demi-vie $t = 5 \times \ln 2 / \ln (175 / 70) \approx 5 \times 0{,}693 / 0{,}916 \approx$ **3,8 min**. Elle est cohérente avec la demi-vie connue de la PTH intacte (**2 à 4 minutes**), dégradée par le foie et le rein ; d'où l'intérêt d'un dosage peropératoire rapide.

Barème : 4 points : critère 1,5 ; demi-vie 2 ; comparaison 0,5

Question 6 *(4 pts)*

Calcémie : 2,95 à J – 1 ; **2,30 à J1** ; 2,05 à J2 ; **minimum 1,88 à J3** (hypocalcémie) ; puis remontée 1,95 (J5), 2,05 (J7), 2,18 (J14) et **2,28 à J30**. Phosphatémie : 0,72 → 0,85 à J1, puis **baisse à 0,58 à J3**, remontée lente à **0,98 à J30**.

Après l'ablation, la PTH s'effondre : (1) les **glandes saines**, freinées depuis longtemps, ne reprennent pas tout de suite leur sécrétion ; (2) l'os, déminéralisé par des années de résorption, n'est plus soumis à la PTH : la résorption chute brutalement alors que la **formation** continue, et l'os capte massivement **calcium et phosphate** pour se reminéraliser (« **os affamé** »). Le calcium et le phosphate baissent ensemble ; la réabsorption distale du calcium baisse aussi. La légère hausse du phosphate à J1 traduit la fin de la phosphaturie induite par la PTH.

Barème : 4 points : description chiffrée 1,5 ; mécanisme os affamé 2 ; phosphate 0,5

Question 7 *(3 pts)*

3 000 / 500 = **6 comprimés par jour** ; masse de carbonate : 6 × 1,25 = **7,5 g/j** (carbonate de calcium à 40 % de calcium : 3 / 0,40 = 7,5 g).

Répartir en **3 prises de 2 comprimés** (au plus 500 à 1 000 mg par prise, car l'absorption active est saturable) **pendant les repas** (le carbonate a besoin de l'acidité gastrique et la prise au repas limite aussi l'absorption de l'oxalate alimentaire).

Barème : 3 points : nombre et masse 1,5 ; répartition et justification 1,5

Question 8 *(2 pts)*

Après l'ablation, la PTH est effondrée : la **1α-hydroxylase rénale** n'est plus stimulée, la production de calcitriol est faible. Le cholécalciférol devrait être hydroxylé par le foie puis par le rein (étape limitante) et agirait lentement. L'**alfacalcidol**, déjà hydroxylé en 1α, ne nécessite que la 25-hydroxylation hépatique : il agit en quelques jours et augmente l'absorption intestinale du calcium prescrit.

Barème : 2 points

Question 9 *(3 pts)*

L'hypocalcémie **diminue le seuil d'excitabilité** des membranes neuromusculaires (le Ca^{2+} stabilise les canaux sodiques) : décharges spontanées, d'où **paresthésies** péribuccales et des extrémités, signe de **Chvostek** (contraction de la commissure labiale à la percussion du nerf facial).

Autres signes : signe de **Trousseau** (main d'accoucheur au garrot), crampes, **tétanie**, spasme laryngé, convulsions ; **allongement du QT** et troubles du rythme.

Barème : 3 points : mécanisme 1,5 ; signes 1,5

Question 10 *(5 pts)*

Apport : 20 + 105 + 80 + 470 = **675 mg/j**, soit ≈ 56 à 68 % des 1 000 à 1 200 mg/j recommandés ; sans l'eau calcique, les aliments n'apportent que 205 mg/j.

Le calcium alimentaire se lie à l'**oxalate dans l'intestin** et forme de l'oxalate de calcium insoluble éliminé dans les selles. Quand le calcium alimentaire diminue, plus d'oxalate reste libre, est absorbé, filtré et augmente l'**oxalurie** : le risque de calcul d'oxalate de calcium augmente (essai de Borghi, 2002). De plus, une restriction calcique aggrave la perte osseuse. L'hypercalciurie de Mme H. vient de l'os (PTH), pas de son alimentation.

Barème : 5 points : calcul 1,5 ; comparaison 0,5 ; mécanisme de l'oxalate 2 ; os 1

Question 11 *(4 pts)*

Facteurs : **diurèse de 1,1 L/24 h**, très insuffisante (objectif ≥ 2 à 2,5 L) ; **sel ≈ 9 g/j** (objectif 4 à 5 g) ; apport calcique insuffisant ; protéines animales (steak 150 g et jambon, à vérifier par rapport à 0,8 à 1 g/kg/j, soit ≈ 50 à 62 g/j).

Le sodium et le calcium sont réabsorbés en partie ensemble (tube proximal et anse) : un apport sodé élevé augmente la natriurèse et entraîne une **calciurie** plus forte (de l'ordre de 1 mmol, soit 40 mg, de calcium en plus par 100 mmol, soit 2,3 g, de sodium), donc un risque lithiasique et une perte osseuse accrus.

Barème : 4 points : facteurs 2 ; mécanisme du sel 2

Question 12 *(4 pts)*

Exemple (à adapter aux goûts) : petit-déjeuner : bol de lait 250 mL (300 mg), pain ; déjeuner : crudités, poisson ou volaille 100 g, légumes, yaourt nature (170 mg), fruit ; collation : fromage blanc 100 g (≈ 120 mg) ; dîner : potage, omelette, salade, 30 g d'emmental (300 mg), pain, fruit. Aliments ≈ 200 mg + produits laitiers ≈ 890 mg ≈ **1 090 mg/j** dans la fourchette de 1 000 à 1 200 mg/j. Eau du robinet ou faiblement minéralisée pour atteindre ≈ **2,5 L de boissons** (diurèse ≥ 2 L), réparties dans la journée et le soir. Sel ≈ **5 g/j** : pas de salière, limiter charcuteries, fromages très salés, plats industriels.

Barème : 4 points : calcium chiffré 2 ; boissons 1 ; sel 1

Question 13 *(3 pts)*

Avant : une insuffisance en vitamine D entretient la PTH élevée et la perte osseuse ; elle **majore le risque d'os affamé** après l'intervention (os moins minéralisé, calcitriol bas). Après : le calcitriol est nécessaire à l'absorption du calcium et à la reminéralisation de l'os.

Précaution : supplémenter **prudemment** à doses usuelles, sous contrôle de la calcémie et de la calciurie, car la vitamine D peut aggraver l'hypercalcémie et l'hypercalciurie chez une patiente hyperparathyroïdienne non opérée.

Barème : 3 points

Question 14 *(7 pts)*

Schéma attendu : baisse du Ca^{2+} ionisé → **CaSR** des cellules principales des **parathyroïdes** → **PTH** ↑ → (1) **os** : ostéoblastes → RANKL → ostéoclastes → résorption ↑ (Ca et P libérés) ; (2) **rein** : TCD réabsorption du Ca ↑ ; TCP réabsorption du phosphate ↓ (phosphaturie) ; TCP **1α-hydroxylase** ↑ → **calcitriol** → **intestin** : absorption de Ca et P ↑ ; → calcémie ↑ → **rétrocontrôle négatif** sur la PTH (CaSR) ; le calcitriol freine aussi la PTH.

Code couleur chez Mme H. : sécrétion de PTH autonome (point de consigne déplacé, masse cellulaire) → rétrocontrôle inefficace ; résorption osseuse ↑ (ostéoporose corticale) ; phosphaturie ↑ (hypophosphatémie) ; charge filtrée de calcium ↑ (hypercalciurie, lithiase) ; calcémie ↑.

Barème : 7 points : organes et hormones 2 ; effets 2 ; rétrocontrôle 1 ; modifications chez Mme H. 1,5 ; titre, légende, présentation 0,5

Question 15 *(7 pts)*

Ne plus supprimer le calcium : 1 000 à 1 200 mg/j, surtout par les produits laitiers (3 par jour) et l'eau ; le calcium protège contre les calculs d'oxalate et reconstitue l'os.

Boire ≥ 2,5 L/j pour une diurèse ≥ 2 L, en particulier le soir et par temps chaud.

Réduire le sel à ≈ 5 g/j (calciurie, tension artérielle).

Protéines adaptées (≈ 1 g/kg/j) ; fruits et légumes (citrate, inhibiteur de la cristallisation) ; aliments très riches en oxalates (épinards, rhubarbe, oseille, cacao, thé fort) avec modération et accompagnés de calcium.

Vitamine D selon prescription ; suppléments de calcium pris aux repas et diminués progressivement selon la calcémie.

Connaître les **signes d'hypocalcémie** (fourmillements, crampes) dans les semaines suivant l'opération et consulter.

Suivi : calcémie, PTH, 25(OH)D, calciurie ; ostéodensitométrie à 1 à 2 ans (gain de densité attendu) ; activité physique en charge et prévention des chutes.

Barème : 7 points : calcium 1,5 ; boissons 1 ; sel 1 ; autres facteurs 1 ; vitamine D et suppléments 1 ; hypocalcémie 0,5 ; suivi et activité 1

Corrigé S2 – Awa, 18 mois : une crise de tétanie à la fin de l'hiver

Question	Points
1. À partir du document 1, convertissez la 25(OH)D en nmol/L et classez le statut d'Awa. Re…	3
2. Expliquez le lien entre le calcium ionisé et le spasme carpopédal. Pourquoi la crise sur…	3
3. À l'aide du document 2, présentez les étapes de l'activation de la vitamine D. Expliquez…	4
4. Expliquez l'hypophosphatémie et l'élévation des PAL. Reliez ces anomalies aux signes oss…	4
5. Relevez dans la situation les facteurs de risque de carence en vitamine D.	2
6. Légendez le schéma du document 3 (numéros 1 à 12) et expliquez les trois étapes de l'abs…	5
7. À partir du document 3, calculez le calcium absorbé par Awa avec son alimentation actuel…	4
8. Expliquez pourquoi une alimentation riche en céréales et pauvre en produits laitiers agg…	2
9. Justifiez la prescription simultanée de calcium et de vitamine D au début du traitement.	3
10. Décrivez l'évolution des paramètres biologiques d'Awa sous traitement (document 4).	4
11. Expliquez la hausse transitoire des PAL à 2 semaines et la baisse progressive de la PTH.	3
12. Convertissez la dose de vitamine D3 de traitement en µg/j, calculez la dose totale reçue…	3
13. Expliquez pourquoi la calcémie pourrait baisser encore au tout début du traitement par l…	4
14. À partir du document 5, calculez les apports quotidiens d'Awa en calcium et en vitamine …	4
15. Proposez une alimentation quotidienne pour Awa, compatible avec la poursuite de l'allait…	6
16. Rédigez les messages de prévention destinés à la famille (Awa, ses frères, sa mère), en …	6
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés : conversion de la 25(OH)D, calcium et vitamine D apportés, calcium absorbé selon le statut et l'apport, doses de vitamine D en µg et en UI, comparaison aux références

– la mobilisation des notions du chapitre : activation et régulation de la vitamine D, hyperparathyroïdie secondaire, absorption transcellulaire et rôle du calcitriol, minéralisation osseuse, phosphate, excitabilité neuromusculaire

– une prise en charge diététique et préventive adaptée à l'âge et à la culture familiale : produits laitiers, lait de croissance, supplémentation selon la Société française de pédiatrie, exposition solaire

Question 1 *(3 pts)*

25(OH)D : 4 × 2,5 = **10 nmol/L** < 30 nmol/L : **carence profonde**.

Anomalies : **hypocalcémie** totale (1,85 mmol/L) et **ionisée** (0,92 mmol/L), l'albumine normale excluant une fausse hypocalcémie ; **hypophosphatémie** pour l'âge (0,95 < 1,30 mmol/L) ; **PAL très élevées** (1 450 UI/L, ≈ 4 fois la limite) ; **PTH très élevée** (320 pg/mL, ≈ 5 fois la limite) ; calcitriol dans les valeurs usuelles ; magnésium normal (pas d'hypomagnésémie pour expliquer l'hypocalcémie).

Barème : 3 points : conversion et statut 1 ; anomalies 2

Question 2 *(3 pts)*

Le Ca^{2+} ionisé, abaissé, **augmente l'excitabilité** des membranes nerveuses et musculaires : le calcium extracellulaire stabilise les canaux sodiques voltage-dépendants ; quand il baisse, le seuil de déclenchement s'abaisse et des potentiels d'action se déclenchent spontanément : contractions involontaires (spasme carpopédal), tétanie, voire convulsions ou spasme laryngé.

En **mars**, après un hiver sans synthèse cutanée, les réserves de vitamine D sont au plus bas ; à 18 mois, la **croissance** osseuse consomme beaucoup de calcium : les mécanismes de compensation (PTH) sont dépassés et l'hypocalcémie devient symptomatique.

Barème : 3 points : mécanisme 2 ; contexte 1

Question 3 *(4 pts)*

Étapes : **peau** (7-déhydrocholestérol + UVB → vitamine D3) ou alimentation → **foie** : 25-hydroxylase → **25(OH)D** (forme de réserve) → **rein** (tube proximal) : **1α-hydroxylase** → **calcitriol** (forme active) → récepteur VDR (intestin, os, rein, parathyroïdes). La 24-hydroxylase inactive les deux formes.

PTH : l'absorption intestinale de calcium est très diminuée, la calcémie baisse, le **CaSR** stimule la sécrétion de PTH (et la carence en calcitriol lève le frein qu'il exerce sur le gène de la PTH) : **hyperparathyroïdie secondaire**, adaptée.

Calcitriol : la PTH élevée et l'hypophosphatémie **stimulent fortement la 1α-hydroxylase** (document 2), qui transforme le peu de 25(OH)D disponible : le calcitriol reste dans les valeurs usuelles, mais il est **insuffisant** par rapport aux besoins et ne reflète pas les réserves. C'est pourquoi on dose la 25(OH)D pour évaluer le statut.

Barème : 4 points : étapes 1,5 ; PTH 1,5 ; calcitriol 1

Question 4 *(4 pts)*

Phosphate : la PTH élevée diminue la réabsorption proximale du phosphate (phosphaturie) et l'absorption intestinale du phosphate est réduite par le manque de calcitriol : hypophosphatémie.
PAL : marqueurs de l'activité des **ostéoblastes** ; ces cellules fabriquent de l'ostéoïde en grande quantité mais il ne se minéralise pas (produit phosphocalcique trop bas) ; l'activité ostéoblastique s'emballe.

Signes : le **cartilage de croissance** non minéralisé s'accumule et s'élargit aux métaphyses (poignets élargis, cupules radiologiques, « chapelet costal » aux jonctions chondrocostales) ; l'os mou se déforme sous le poids (**jambes arquées**) ; retard de la marche, hypotonie musculaire.

Barème : 4 points : phosphate 1,5 ; PAL 1 ; signes 1,5

Question 5 *(2 pts)*

Peau foncée (la mélanine filtre les UVB) ; **peu de sorties**, vie en appartement, ville du nord ; **hiver** ; **allaitement prolongé** (lait maternel très pauvre en vitamine D) sans **supplémentation** ; alimentation pauvre en produits laitiers et en aliments enrichis ; probable carence de la mère.

Barème : 2 points

Question 6 *(5 pts)*

Légendes : 1. canal calcique apical TRPV6 ; 2. calbindine-D9k (CaBP) ; 3. calcitriol (liposoluble) ; 4. récepteur nucléaire de la vitamine D (VDR) ; 5. pompe Ca^{2+}-ATPase (PMCA1b) ; 6. échangeur Na^+/Ca^{2+} (NCX1) ; 7. microvillosités (bordure en brosse) ; 8. cotransporteur Na^+-phosphate NaPi-IIb ; 9. jonction serrée (voie paracellulaire) ; 10. noyau ; 11. sortie basolatérale du phosphate ; 12. pompe Na^+/K^+-ATPase.

Absorption transcellulaire (duodénum surtout) : (1) **entrée apicale** par le canal TRPV6, selon le gradient ; (2) **transport intracellulaire** lié à la calbindine, qui protège la cellule d'un Ca^{2+} libre trop élevé ; (3) **sortie basolatérale** active contre le gradient par la PMCA1b (ATP) et l'échangeur NCX1 (gradient de Na^+ entretenu par la pompe Na^+/K^+). Le **calcitriol**, liposoluble, entre dans la cellule, se lie au **VDR** nucléaire et augmente la **transcription** des gènes de TRPV6, de la calbindine et de la PMCA1b : sans lui, la voie active s'effondre et seule reste la voie paracellulaire passive.

Barème : 5 points : 12 légendes 2,5 ; étapes 1,5 ; rôle du calcitriol 1

Question 7 *(4 pts)*

Apport actuel ≈ 247 mg/j (question 14). Absorbé en carence : 247 × 0,25 ≈ **62 mg/j** ; après correction : 247 × 0,45 ≈ **111 mg/j** ; besoin ≈ 140 mg/j : déficit dans les deux cas (44 % puis 79 % du besoin).

Avec 450 mg/j et vitamine D corrigée : 450 × 0,35 ≈ **158 mg/j** ≥ 140 mg/j.

Conclusion : il faut **à la fois** corriger la vitamine D et **augmenter l'apport calcique** jusqu'à la référence ; la vitamine D seule ne suffit pas avec un apport aussi faible.

Barème : 4 points : trois calculs 3 ; conclusion 1

Question 8 *(2 pts)*

Les céréales (surtout complètes, non fermentées) contiennent des **phytates** qui chélatent le calcium (et le fer, le zinc) dans l'intestin et réduisent sa biodisponibilité ; un régime pauvre en produits laitiers apporte peu de calcium. Le rachitisme carentiel en calcium (sans carence profonde en vitamine D) existe d'ailleurs dans certaines régions où l'alimentation est surtout céréalière ; associé à une carence en vitamine D, le risque est maximal.

Barème : 2 points

Question 9 *(3 pts)*

Sans vitamine D, le calcium donné seul est mal absorbé (voie active effondrée) ; sans calcium, la vitamine D ne dispose pas du substrat nécessaire et l'os, avide, puise dans le calcium plasmatique (voir question 13). La vitamine D restaure l'absorption, le calcium fournit la matière : les deux sont nécessaires pour **normaliser la calcémie**, faire baisser la PTH et **reminéraliser** l'os. Le calcium veineux initial corrige rapidement l'hypocalcémie symptomatique.

Barème : 3 points

Question 10 *(4 pts)*

Calcémie : 1,85 → 2,20 (semaine 2) → 2,35 (S4) → 2,40 (S8) → **2,42 mmol/L (S12)**, normalisée dès la 2e semaine. **Phosphatémie** : 0,95 → 1,25 → 1,45 → 1,55 → **1,60 mmol/L**, dans les valeurs de l'âge à partir de la semaine 4. **PAL** : 1 450 → **1 600 (S2, pic)** → 1 100 → 700 → **450 UI/L** à S12, encore un peu au-dessus de la limite. **PTH** : 320 → 150 → 80 → 50 → **40 pg/mL**, normalisée à partir de la semaine 8.

Barème : 4 points : quatre paramètres chiffrés 1 point chacun

Question 11 *(3 pts)*

PAL : dès que le calcium et le phosphate redeviennent disponibles, l'ostéoïde accumulé se minéralise massivement : l'activité des ostéoblastes est maximale au début de la guérison, puis les PAL diminuent à mesure que l'os se normalise (la guérison radiologique suit en quelques semaines à mois). **PTH** : la calcémie se normalise, le CaSR freine la sécrétion ; le calcitriol, restauré, réprime aussi la transcription du gène de la PTH ; la diminution est progressive car les glandes ont été hypertrophiées (hyperplasie).

Barème : 3 points : PAL 1,5 ; PTH 1,5

Question 12 *(3 pts)*

2 000 / 40 = **50 µg/j** ; en 3 mois (≈ 90 jours) : 50 × 90 = **4 500 µg**, soit 4 500 × 40 = **180 000 UI**.

La dose quotidienne **égale la limite supérieure de sécurité** (50 µg/j) : elle n'est utilisée que sur prescription, pendant une durée limitée et sous surveillance, avec un médicament (pas un complément). Risque : **hypercalcémie et hypercalciurie** (intoxication par la vitamine D, néphrocalcinose) si la dose est dépassée ou prolongée.

Barème : 3 points : calculs 2 ; comparaison et risque 1

Question 13 *(4 pts)*

Au début du traitement, l'os d'Awa, très peu minéralisé, capte avidement le calcium et le phosphate dès qu'ils deviennent disponibles (phénomène analogue à l'« **os affamé** ») : si l'apport de calcium est insuffisant, la minéralisation peut puiser dans le calcium plasmatique et **aggraver l'hypocalcémie** (risque de nouvelle crise).

Surveillance : **calcémie** (et calcium ionisé), **phosphatémie**, **PAL**, **PTH**, **calciurie** (rapport calcium/créatinine urinaire), 25(OH)D en fin de traitement ; signes cliniques de tétanie ; plus tard, la radiographie (guérison des métaphyses).

Barème : 4 points : mécanisme 2 ; paramètres 2

Question 14 *(4 pts)*

Calcium : 162 + 15 + 30 + 10 + 10 + 10 + 10 = **247 mg/j**, soit ≈ **55 %** de la référence de 450 mg/j.

Vitamine D : 0,6 × 0,5 = **0,3 µg/j**, soit **2 %** de la référence de 15 µg/j : l'alimentation ne peut pas couvrir le besoin.

Barème : 4 points : calcium 2 ; vitamine D 2

Question 15 *(6 pts)*

Exemple : **allaitement** poursuivi, ≈ 400 mL (108 mg de calcium) ; **lait de croissance** 250 mL, au petit-déjeuner ou dans la bouillie à la place de l'eau (200 mg ; 3,25 µg de vitamine D) ; **yaourt nature** au goûter (170 mg) ; **fromage râpé** 10 g dans le riz ou la purée (100 mg) ; légumes,

féculents, fruits, viande, poisson ou œuf comme le reste de la famille (≈ 85 mg). Total ≈ 108 + 200 + 170 + 100 + 85 = **663 mg/j** (≥ 450 mg/j).

Vitamine D alimentaire : 0,4 × 0,5 + 3,25 ≈ **3,5 µg/j**, très insuffisante seule : la supplémentation médicamenteuse reste **indispensable** (entretien de 400 UI/j prescrit après le traitement, ou davantage selon le médecin en présence de facteurs de risque). Poisson gras une à deux fois par semaine si accepté. Préférer l'eau aux jus.

Barème : 6 points : propositions adaptées 2 ; calcium chiffré 2 ; vitamine D 1 ; maintien de l'allaitement et respect des habitudes 1

Question 16 *(6 pts)*

Awa : poursuivre la vitamine D **chaque jour** selon la prescription, sans l'interrompre et sans cumuler d'autres produits ; produits laitiers ou lait de croissance à chaque repas ou presque.

Frères (4 et 7 ans), qui partagent les facteurs de risque (peau foncée, peu de sorties) : consultation pour une supplémentation selon la Société française de pédiatrie (2022) : **800 à 1 600 UI/j**, soit **20 à 40 µg/j**, en présence de facteurs de risque ; 3 à 4 produits laitiers par jour.

Mère : dépistage et correction de sa carence probable (le lait maternel est d'autant plus pauvre que la mère est carencée), alimentation riche en calcium ; au cours d'une future grossesse, supplémentation selon l'avis médical.

Exposition solaire raisonnable de la peau (bras, jambes) quelques dizaines de minutes par jour en dehors des heures les plus chaudes, d'avril à octobre ; activités à l'extérieur. Expliquer simplement que la vitamine D « fait entrer le calcium » et rendre l'os dur. Prévoir un suivi de croissance.

Barème : 6 points : Awa 1,5 ; frères avec conversion 2 ; mère 1,5 ; soleil et éducation 1

Corrigé S3 – Des phosphates cachés : reformuler pour la santé

Question	Points
1. Citez les principaux rôles du phosphore dans l'organisme et distinguez les formes du pho…	3
2. À partir du document 1, calculez pour chaque produit transformé la part du phosphore ajo…	4
3. À partir du document 2, calculez l'apport en phosphore de Lucas, le phosphore absorbé, l…	5
4. Expliquez pourquoi les phosphates ajoutés sont presque entièrement absorbés, contraireme…	4
5. Décrivez les résultats du document 3. Convertissez la phosphaturie des jours 0 et 5 en m…	4
6. Expliquez pourquoi la phosphatémie ne varie presque pas malgré l'apport multiplié par 2, …	4
7. À l'aide du document 4, présentez le FGF23 : origine, stimuli, cellules cibles et co-réc…	5
8. Le FGF23 freine directement la sécrétion de PTH. Proposez une explication à la légère ha…	3
9. À partir du document 5, calculez la DJA de Lucas et d'Emma, comparez-la à leur apport to…	3
10. Identifiez les populations pour lesquelles l'excès de phosphates ajoutés est le plus pré…	4
11. Exposez les risques pour la santé suggérés par un excès chronique de phosphore et un FGF…	4
12. Discutez la portée des études d'observation citées dans le document 5 : que permettent-e…	3
13. Proposez une reformulation des trois produits de l'entreprise. Recalculez l'apport et le…	6
14. Rédigez quatre conseils destinés aux consommateurs pour réduire leur apport en phosphate…	4
15. Construisez un schéma fonctionnel montrant le devenir d'une charge en phosphates ajoutés…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés : part du phosphore ajouté, phosphore absorbé selon la forme, apports de la journée, conversions mmol – mg, DJA, effet d'une reformulation

– la mobilisation des notions du chapitre : rôles et absorption du phosphore, réabsorption tubulaire par les cotransporteurs NaPi, FGF23 et Klotho, PTH, calcitriol, maladie rénale chronique

– une argumentation de santé publique et de formulation : lecture des étiquettes, alternatives technologiques, populations sensibles, prudence dans l'interprétation des études d'observation

Question 1 *(3 pts)*

Rôles : **minéralisation** de l'os et des dents (hydroxyapatite, 85 % du phosphore de l'organisme) ; **énergie** (ATP, créatine phosphate) ; structure des **membranes** (phospholipides) et des **acides nucléiques** ; **signalisation** (phosphorylations, AMPc) ; **tampon** ($HPO_4^{2-}/H_2PO_4^-$, acidité titrable urinaire) ; 2,3-DPG des hématies.

Formes : **phosphore organique** des aliments (protéines, phospholipides, acides nucléiques des viandes, poissons, laitages ; phytates des céréales et légumineuses), libéré par la digestion ; **phosphates inorganiques** ajoutés par l'industrie (additifs E338 à E341, E450 à E452).

Barème : 3 points : rôles 2 ; formes 1

Question 2 *(4 pts)*

Part ajoutée : jambon 90 / 340 ≈ **26 %** ; nuggets 140 / 300 ≈ **47 %** ; fromage fondu 450 / 800 ≈ **56 %**.

Absorbé pour 100 g : jambon sans phosphates 250 × 0,5 = **125 mg** ; avec : 125 + 90 × 0,9 = **206 mg** (+ 65 %). Poulet nature 220 × 0,5 = **110 mg** ; nuggets 80 + 126 = **206 mg** (+ 87 %). Fromage à pâte pressée 450 × 0,5 = **225 mg** ; fromage fondu 175 + 405 = **580 mg** (× 2,6).

Conclusion : les additifs augmentent davantage le phosphore **absorbé** que le phosphore ingéré ; l'écart est maximal pour le fromage fondu (sels de fusion).

Barème : 4 points : parts ajoutées 1 ; calculs absorbés 2,5 ; conclusion 0,5

Question 3 *(5 pts)*

Apport : 340 + 450 + 320 + 85 + 600 = **1 795 mg/j**, dont phosphore ajouté 90 + 210 + 180 + 85 = **565 mg** (≈ **31 %** de l'apport).

Absorbé : naturel (1 795 – 565) × 0,5 = 1 230 × 0,5 = **615 mg** ; ajouté 565 × 0,9 ≈ **509 mg** ; total ≈ **1 124 mg/j**, dont ≈ **45 %** provenant des additifs.

Comparaison : 1 795 / 640 ≈ **2,8 fois** l'apport satisfaisant de son âge.

Barème : 5 points : apport 1,5 ; absorbé 2 ; parts 1 ; comparaison 0,5

Question 4 *(4 pts)*

Les phosphates ajoutés sont des **sels inorganiques solubles**, déjà sous forme d'ions libres : ils ne nécessitent ni digestion ni libération par les phosphatases, ne sont pas piégés par les phytates ou les protéines, et sont absorbés par la voie **paracellulaire passive**, proportionnelle à la concentration, et par les cotransporteurs NaPi-IIb : ≈ 90 % sont absorbés, quel que soit l'état de l'organisme (absorption peu régulée). Le phosphore organique doit d'abord être libéré (digestion des protéines, des phospholipides) et une partie reste liée (phytates sans phytase chez l'humain).

Le consommateur ne voit pas ce phosphore : il ne figure pas dans la **déclaration nutritionnelle**, les additifs n'apparaissent que sous forme de codes E dans la liste des ingrédients, sans quantité ; les tables de composition sous-estiment souvent le phosphore des produits transformés, dont les recettes varient.

Barème : 4 points : absorption 2,5 ; étiquetage 1,5

Question 5 *(4 pts)*

Du jour 0 au jour 5 : **FGF23** 45 → **70** (+ 56 %), augmentation dès le premier jour ; **PTH** 35 → **45 pg/mL** (+ 29 %), dans les valeurs usuelles ; **phosphaturie** 17 → **48 mmol/24 h** (≈ × 2,8) ; **phosphatémie** à jeun 1,05 → **1,12 mmol/L** (+ 7 %), plateau dès le jour 3.

Conversions : jour 0 : 17 × 31 = **527 mg/24 h**, soit ≈ **66 %** des 800 mg ingérés ; jour 5 : 48 × 31 = **1 488 mg/24 h**, soit ≈ **74 %** des 2 000 mg ingérés.

Conclusion : à l'équilibre, le rein élimine l'équivalent du phosphore absorbé : la phosphaturie reflète l'**absorption intestinale** nette ; sa part augmente avec les additifs, mieux absorbés.

Barème : 4 points : description chiffrée 2 ; conversions 1,5 ; conclusion 0,5

Question 6 *(4 pts)*

La charge en phosphate est **compensée par le rein** : le FGF23 (sécrété par les ostéocytes) et, dans une moindre mesure, la PTH augmentent la phosphaturie, de sorte que le surplus absorbé est excrété ; la phosphatémie ne s'élève que de 7 %. Le FGF23 freine aussi la production de calcitriol, ce qui limite l'absorption intestinale du phosphate.

Mécanisme commun : dans le **tube contourné proximal**, où sont réabsorbés ≈ 80 % du phosphate filtré, le FGF23 (avec son co-récepteur Klotho) et la PTH provoquent l'**internalisation et la dégradation des cotransporteurs Na^+-phosphate NaPi-IIa et NaPi-IIc** de la membrane apicale : la réabsorption diminue, la phosphaturie augmente.

Barème : 4 points : compensation 2 ; mécanisme NaPi 2

Question 7 *(5 pts)*

Origine : **ostéocytes** et ostéoblastes ; hormone peptidique de 251 acides aminés de la famille des facteurs de croissance des fibroblastes. **Stimuli** : charge en phosphate (alimentation, MRC), **calcitriol**. **Cibles** : **rein** (tube proximal) et **parathyroïdes**, qui expriment le récepteur FGFR1 et le **co-récepteur Klotho** indispensable. **Effets** : rein : NaPi-IIa et IIc ↓ → **phosphaturie** ↑ ; **1α-hydroxylase** ↓ et **24-hydroxylase** ↑ → **calcitriol** ↓ → absorption intestinale du phosphate ↓ ; parathyroïdes : sécrétion de **PTH** ↓ (perdue quand les glandes sont hyperplasiques dans la MRC). **Rétrocontrôle** : la baisse de la phosphatémie (et du calcitriol) diminue la sécrétion de FGF23.

Barème : 5 points : origine 1 ; stimuli 1 ; cibles et Klotho 1 ; effets 1,5 ; rétrocontrôle 0,5

Question 8 *(3 pts)*

Plusieurs mécanismes peuvent dépasser l'effet direct du FGF23 : (1) le phosphate absorbé **se complexe** avec le calcium plasmatique et fait baisser légèrement le **Ca^{2+} ionisé**, ce que détecte le CaSR des parathyroïdes ; (2) la **baisse du calcitriol** induite par le FGF23 lève le frein du calcitriol sur le gène de la PTH et diminue un peu l'absorption du calcium ; (3) le phosphate lui-même **stimule directement** la sécrétion de PTH (stabilisation de son ARNm). La hausse reste modérée et dans les valeurs usuelles.

Barème : 3 points : deux mécanismes justifiés au moins

Question 9 *(3 pts)*

DJA : Lucas 40 × 60 = **2 400 mg/j** ; apport 1 795 mg/j, soit ≈ **75 %** de la DJA : non dépassée, mais apport ≈ 2,8 fois la référence. Emma : 40 × 22 = **880 mg/j** ; apport 1 100 mg/j, soit **125 %** de la DJA : **dépassement**.

Conclusion : rapportée au poids corporel, la même alimentation expose davantage l'enfant ; les jeunes enfants grands consommateurs de produits ultra-transformés sont les plus exposés, comme le soulignait l'EFSA.

Barème : 3 points : deux calculs 2 ; conclusion 1

Question 10 *(4 pts)*

Maladie rénale chronique : la capacité d'excrétion du phosphate diminue ; le FGF23 et la PTH augmentent dès les premiers stades pour maintenir la phosphatémie, avec des effets délétères (cœur, os, hyperparathyroïdie secondaire) ; les additifs, très absorbés, sont une cible prioritaire. **Hémodialysés** : hyperphosphatémie, calcifications vasculaires. **Enfants et adolescents** grands consommateurs : exposition par kilogramme élevée (DJA dépassée). **Personnes âgées** : DFG diminué avec l'âge, apports souvent élevés en produits transformés. Grands consommateurs de sodas au cola.

Barème : 4 points : MRC et dialysés 2 ; enfants 1 ; autres 1

Question 11 *(4 pts)*

Hypertrophie ventriculaire gauche : le FGF23 en excès agit directement sur les cardiomyocytes (voie indépendante de Klotho). **Calcifications vasculaires** : un produit phosphocalcique élevé favorise la transformation des cellules musculaires lisses en cellules de type ostéoblastique et le dépôt d'hydroxyapatite. **Os** : un rapport calcium/phosphore bas et une PTH élevée entretiennent la **résorption osseuse** (hyperparathyroïdie secondaire), surtout si l'apport calcique est faible (sodas à la place des produits laitiers). **Rein** : la charge en phosphate favoriserait la progression de la MRC. **Mortalité cardiovasculaire** accrue associée.

Barème : 4 points : un point par risque relié à son mécanisme

Question 12 *(3 pts)*

Les études d'observation montrent une **association**, pas une relation de cause à effet : des facteurs de confusion (alimentation ultra-transformée globalement de moindre qualité, sel, sucres, sédentarité, fonction rénale débutante) peuvent expliquer une partie du lien. Elles justifient des **hypothèses** et une démarche de **précaution**, appuyées par des mécanismes biologiques plausibles et par les données de la MRC ; seuls des essais d'intervention (réduction des additifs) permettraient de conclure sur le bénéfice.

Barème : 3 points

Question 13 *(6 pts)*

Pistes : **jambon** sans phosphates ajoutés (rétention d'eau par la maîtrise du procédé, du pH et du sel, fibres végétales ou amidons, en acceptant un rendement plus faible) ; **nuggets** avec des matières premières de meilleure qualité, liants à base de fibres ou de protéines, sans polyphosphates ; **fromages fondus** : sels de fusion à base de **citrates** (E331), réduction de la teneur ou incitation à consommer des fromages à pâte pressée ; en communication : mention « sans phosphates ajoutés ».

Nouvelle journée : 250 + 160 × 1,5 + 40 × 4,5 + 0 + 600 = 250 + 240 + 180 + 0 + 600 = **1 270 mg/j** (– 29 % par rapport à 1 795). Tout le phosphore est organique : absorbé 1 270 × 0,5 = **635 mg/j**, contre 1 124 mg/j, soit une réduction de ≈ **43 %** du phosphore absorbé.

Barème : 6 points : propositions de reformulation 2,5 ; calcul de l'apport 1,5 ; absorbé et réduction 2

Question 14 *(4 pts)*

Lire la liste des ingrédients et limiter les produits contenant E338, E339 à E341, E450 à E452. **Préférer les produits bruts** ou peu transformés : viande, volaille et poisson frais plutôt que nuggets et charcuteries, fromages traditionnels plutôt que fondus. **Remplacer les sodas au cola**

par l'eau. **Cuisiner** soi-même (pâte à gâteau sans poudre à lever phosphatée, plats faits maison). Conserver **2 à 3 produits laitiers** par jour pour le calcium (adultes), 3 à 4 pour les adolescents.

Barème : 4 points : un point par conseil justifié

Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **additifs phosphatés** (ions libres) → **intestin** : absorption ≈ 90 % (paracellulaire, NaPi-IIb) → charge en phosphate du plasma (phosphatémie à peine ↑) → **ostéocytes** : **FGF23** ↑ (et PTH ↑ modérée) → **rein (TCP, Klotho)** : NaPi-IIa et IIc ↓ → **phosphaturie** ↑ ; 1α-hydroxylase ↓ → **calcitriol** ↓ → absorption ↓ (rétrocontrôle) → phosphatémie maintenue. **À long terme** (excès chronique, MRC) : FGF23 et PTH durablement élevés → hypertrophie ventriculaire gauche, calcifications vasculaires, résorption osseuse. Légende (+/−), titre, couleurs.

Barème : 4 points : chaîne intestin – os – rein 2 ; rétrocontrôle 1 ; risques à long terme et présentation 1

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					